Hoffmann Referenzbereich-Analyse

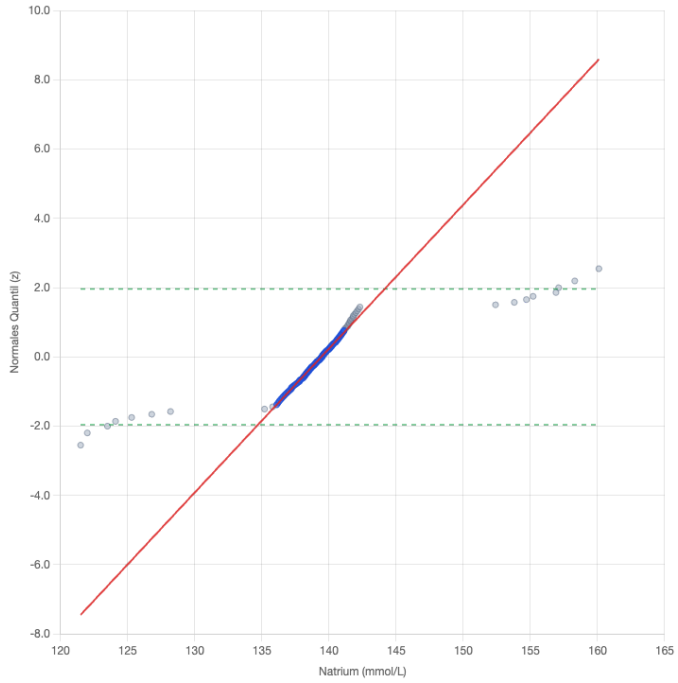
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Referenzbereich-Analyse: Natrium (mmol/L)

Erstellt am 31.3.2026, 10:37:46 · n = 115 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Natrium (mmol/L)



Anpassungsbereich · Ausgeschlossene Werte · Regressionsgerade · ±1,96 SD

Ergebnisse: Natrium (mmol/L)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	115
Minimum	121,50 mmol/L
Maximum	160,10 mmol/L
Median	139,50 mmol/L
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	139,42 mmol/L
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,41 mmol/L
Variationskoeffizient (CV%)	1,73 %
Anpassungsgüte (R^2)	**99.9%**
Verwendeter Bereich	81 von 115 Werten (7.8 % – 78.3 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

134,71 – 144,14

mmol/L

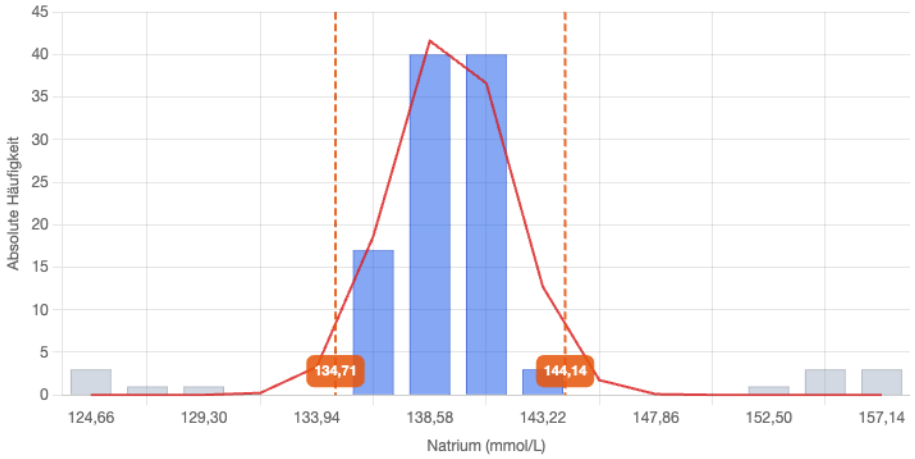
Regression: `z = 0,41568·x −57,95433`

$x_{2,5\%} = (-1{,}96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1{,}96 - a) / b$

n = 115 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0{,}375) / (n + 0{,}25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen